Topología

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026

Índice general

1. Espacios Topológicos **3**
1.1. Conjuntos abiertos . . . 3
1.2. Conjuntos cerrados . . . 7
1.3. Bases . . . 10
1.3.1. Bases de entornos . . . 10
1.3.2. Base de una topología . . . 11
1.3.3. Subbases . . . 13
1.3.4. Determinación de una topología por entornos . . . 14
1.4. Topología relativa . . . 15

2. Aplicaciones continuas **18**
2.1. Noción de continuidad y caracterizaciones . . . 18
2.2. Continuidad y subespacios . . . 20
2.3. Homeomorfismos . . . 21

3. Construcción de espacios topológicos **26**
3.1. Topología inicial . . . 26
3.1.1. Embebimientos topológicos . . . 28
3.1.2. Productos (finitos) de espacios topológicos . . . 30

Correo: luis.giraldo@mat.ucm.es
Despacho: 440
Bibliografía:

- Notas del profesor Ruiz. Esta es nuestra referencia (donde están las definiciones y resultados que usamos).
- Libro de Outerelo y Sánchez-Abril. Se adapta bien a lo que vamos a dar.

Observación. Mirar problemas del profesor Ruiz con los rayitos. Estos son para nota.

Evaluación:

- Examen tiene parte teórica y práctica.
- Hay dos pruebas de evaluación continua en clase. El nivel es un poco más fácil que el del examen.
- Máximo entre 90 % Examen y 10 % Evaluación Continua; y 80 % Examen y 20 % Evaluación Continua (esta es la teoría pero en la práctica la EC no baja la media).

Capítulo 1

Espacios Topológicos

1.1. Conjuntos abiertos

Definición 1.1 (Topología)**.** Dado un conjunto $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$, decimos que $\mathcal{T}$ es una **topología** de X y que $(X, \mathcal{T})$ es un **espacio topológico** si cumple que

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. Dado $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$, entonces $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.
3. Si $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, entonces $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$.

Notación (Conjunto abierto)**.** A los elementos de $\mathcal{T}$ los llamaremos **abiertos**.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Dado un conjunto X, tomamos $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$. Es sencillo ver que forman una topología. En particular a esta topología se la llama **topología trivial** y la denotamos por $\mathcal{T}_{\text{triv}}$.
2. Dado un conjunto X, podemos tomar $\mathcal{T} = \mathcal{P}(X)$. A esta topología la llamaremos **topología discreta** y la denotaremos por $\mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Ejemplo (El caso de los espacios métricos)**.** Dado un espacio métrico (X, d), recordamos que se definen la **bola abierta** de radio $r > 0$ y centrada en $x \in X$ de esta forma,

$$B_d(x, r) = \{y \in X \ : \ d(x, y) < r\}.$$

Podemos definir una topología $\mathcal{T}_d$ en X determinada por la distancia d. En esta topología los conjuntos abiertos son aquellos $U \subset X$ tales que para cada $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B_d(x, r) \subset U$. Comprobemos que efectivamente se trata de una topología:

1. Claramente tenemos que $\emptyset, X \in \mathcal{T}_d$.

2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_d$ y $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Entonces existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$, por lo que existe $r > 0$ tal que $B_d(x,r) \subset U_{i_0} \subset \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_d$.

3. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_d$. Si $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ hemos terminado. Supongamos que existe $x \in U_1 \cap U_2$, entonces existen $r_1, r_2 > 0$ tales que $B_d(x,r_1) \subset U_1$ y $B_d(x,r_2) \subset U_2$. Cogiendo $r = \min\{r_1, r_2\} > 0$ tendremos que $B_d(x,r) \subset U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_d$.

Notación (Topología usual en $\mathbb{R}^n$)**.** En $\mathbb{R}^n$ y considerando la métrica euclídea, obtenemos como en el ejemplo anterior una topología que llamaremos la **topología usual** en $\mathbb{R}^n$ y la denotamos por $\mathcal{T}_u$.

Definición 1.2 (Espacio metrizable)**.** El espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ es **metrizable** si es posible determinar alguna métrica en X tal que la topología determinada por esa métrica sea $\mathcal{T}$.

Observación. No todas las topologías son metrizables. En efecto, basta con considerar $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $|X| \geq 2$. Tenemos que existen $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$. Así, si existiera una métrica tendríamos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $d(x_1, x_2) = \varepsilon$. Tendremos entonces que $x_2 \notin B_d\left(x_1, \frac{\varepsilon}{2}\right) \in \mathcal{T}_{\text{triv}}$, pero esto no es posible porque esta bola no coincide con el vacío ni con X.

Ejemplo (Topología del punto)**.** Dado $a \in X$, consideramos la topología

$$\mathcal{T}_a := \{\emptyset\} \cup \{U \subset X \ : \ a \in U\}.$$

Veamos que es una topología:

1. Claramente tenemos que $\emptyset \in \mathcal{T}_a$ y como $a \in X$ tendremos que $X \in \mathcal{T}_a$.

2. Dada $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_a$, tenemos que existe $i_0 \in I$ tal que $a \in U_{i_0}$, por lo que $a \in \bigcup_{i\in I} U_i$, así $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}$.

3. Dados $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_a$, claramente $a \in U_1 \cap U_2$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_a$.

A esta topología la llamaremos la **topología del punto**. Podemos ver que si $|X| \geq 2$ tendremos que $\mathcal{T}_a \subsetneq \mathcal{T}_{\text{dis}}$.

Definición 1.3 (Topologías comparables)**.** Dado un conjunto X y dos topologías $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$, decimos que son **comparables** si $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ o $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$. En el primer caso diremos que $\mathcal{T}_1$ es **menos fina** que $\mathcal{T}_2$.

Observación. Para cualquier topología $\mathcal{T}$ de un conjunto X es sencillo ver que

$$\mathcal{T}_{\text{triv}} \subset \mathcal{T} \subset \mathcal{T}_{\text{disc}}.$$

Así, las topologías trivial y discreta son comparables con todas las topologías.

Ejemplo (Topología de los complementos finitos)**.** Dado un conjunto X y $\mathcal{T}_{CF} = \{\emptyset\} \cup \{A \subset X \ : \ X/A \text{ finito}\}$, veamos que es una topología.

1. Claramente tendremos que $X, \emptyset \in \mathcal{T}_{CF}$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_{CF}$. Tendremos que

$$X/\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) = \bigcap_{i\in I} (X/U_i)\,.$$

   Como cada X/U_i es finito, la intersección también será finita, por lo que $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_{CF}$.
3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{CF}$. Tenemos que,

$$X/\,(U_1 \cap U_2) = (X/U_1) \cup (X/U_2)\,.$$

   Como X/U_i es finito para $i \in \{1, 2\}$, tenemos que la unión también es finita, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{CF}$.

Si X es finito, tendremos que $\mathcal{T}_{CF}$ es la topología discreta. Sin embargo, si X es infinito esto no es generalmente cierto. Consideremos el caso particular de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Nos preguntamos si es comparable con la topología usual de $\mathbb{R}$. Es sencillo ver que $\mathcal{T}_{CF} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{usual}}$. Es fácil ver también que no es metrizable.

Definición 1.4 (Entornos)**.** Sean $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$.

- Un **entorno abierto** de x es un conjunto abierto U tal que $x \in U$.
- Un **entorno** de x es un conjunto V tal que existe $U \in \mathcal{T}$ con $x \in U$ y $U \subset V$.

Notación. Si queremos destacar que $U \in \mathcal{T}$ es un entorno de $x \in X$, podemos escribir U^x.

Ejemplo. Consideremos la topología usual $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u\right)$. Sea $A = [0, 1] \times [0, 1]$. Tenemos que A es un entorno de $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ pero no es un entorno abierto de este punto.

Definición 1.5 (Punto interior)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Diremos que $x \in X$ es **interior** a A si A es entorno de x. Asimismo, designamos por $\operatorname{Int} A$ al conjunto de todos los puntos interiores de A.

Observación. Claramente tenemos que $\operatorname{Int} A \subset A$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Consideremos el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $|X| \geq 2$. Dado $\emptyset \neq A \subsetneq X$ nos preguntamos por el interior de A. Como $\mathcal{T}_{\text{triv}} = \{\emptyset, X\}$, solo puede ser que $\operatorname{Int} A = \emptyset$.
2. Si consideramos la topología $(X, \mathcal{T}_a)$, dado $A \subset X$ nos preguntamos por su interior. Distinguimos dos situaciones. Si $a \in A$, tenemos que $\operatorname{Int} A = A$. Si $a \notin A$, entonces $\operatorname{Int} A = \emptyset$.
3. Consideremos el espacio topológico $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{CF})$. Si tomamos $A \subset (0, 1)$ tendremos que $\operatorname{Int} A = \emptyset$.

Proposición 1.1. Si $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico, y $A \subset X$, entonces $\operatorname{Int} A = \bigcup_{U \in \mathcal{T},\, U \subset A} U$.

Demostración. Si $x \in \operatorname{Int} A$, tenemos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $x \in U \subset A$, por lo que $\operatorname{Int} A \subset \bigcup_{U \in \mathcal{T},\, U \subset A} U$. Recíprocamente, si $x \in \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset A} U$, claramente tendremos que A es un entorno de x. □

Corolario 1.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.

1. $\operatorname{Int} A$ es abierto.
2. $\operatorname{Int} A$ es el mayor abierto contenido en A.

Proposición 1.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$. Supongamos que $A \subset B$.

1. $\operatorname{Int} A \subset \operatorname{Int} B$.
2. $\operatorname{Int}(A \cap B) = \operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$.

Demostración. Supongamos que $A \subset B$.

1. Tenemos que $\operatorname{Int} A \subset A \subset B$ y como $\operatorname{Int} B$ es el mayor abierto contenido en B debe ser que $\operatorname{Int} A \subset \operatorname{Int} B$.
2. Tenemos que $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset A \cap B \subset A$ y $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset A \cap B \subset B$. Por tanto, $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset \operatorname{Int} A$ y $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset \operatorname{Int} B$, por tanto tendremos que $\operatorname{Int}(A \cap B) \subset \operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$. Recíprocamente, tenemos que $\operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B$ es abierto y $\operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B \subset$

$A \cap B$. Así, por ser $\operatorname{Int}(A \cap B)$ el abierto más grande contenido en $A \cap B$ debe ser que $\operatorname{Int} A \cap \operatorname{Int} B \subset \operatorname{Int}(A \cap B)$.

□

1.2. Conjuntos cerrados

Definición 1.6 (Conjunto cerrado)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $C \subset X$, decimos que C es **cerrado** si $X/C \in \mathcal{T}$.

Proposición 1.3. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico.

1. Los conjuntos $\emptyset$ y X son cerrados.
2. Dada $\{C_i\}_{i \in I} \subset X$ familia de cerrados, $\bigcap_{i \in I} C_i$ es cerrado.
3. Si $C_1, C_2 \subset X$ son cerrados, entonces $C_1 \cup C_2$ son cerrados.

Demostración. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico.

1. Es trivial puesto que $\emptyset = X/X \in \mathcal{T}$ y $X = X/\emptyset \in \mathcal{T}$.
2. Sea $\{C_i\}_{i \in I} \subset X$ una familia de cerrados, entonces,
$$X/\left(\bigcap_{i \in I} C_i\right) = \bigcup_{i \in I} (X/C_i) \in \mathcal{T}.$$
3. Sean $C_1, C_2 \subset X$ cerrados, entonces
$$X/(C_1 \cup C_2) = (X/C_1) \cap (X/C_2) \in \mathcal{T}.$$

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ los únicos cerrados son X y $\emptyset$.
2. En el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, todos los subconjuntos de X son cerrados.
3. Si $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, todo subconjunto que es cerrado en $(X, \mathcal{T}_1)$ lo es también en $(X, \mathcal{T}_2)$.

Definición 1.7 (Punto adherente)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto adherente** a A si todo entorno de x tiene intersección no vacía con A. Designamos por $\overline{A}$ al conjunto de todos los puntos de adherencia de A.

Observación (Definición equivalente)**.** La definición es equivalente a pedir que todo entorno

abierto de x tenga intersección no vacía con A.

Proposición 1.4. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$.

1. $X/\overline{A} = \operatorname{Int}(X/A)$.
2. $X/\operatorname{Int} B = \overline{X/B}$.

Demostración. 1. Es sencillo ver que

$$x \in X/\overline{A} \iff x \notin \overline{A} \iff \exists V^x,\ V^x \cap A = \emptyset \iff \exists V^x \subset X/A \iff x \in \operatorname{Int}(X/A).$$

2. De forma análoga a antes

$$x \in X/\operatorname{Int} B \iff x \notin \operatorname{Int} B \iff \forall V^x,\ V^x \cap (X/B) \neq \emptyset \iff x \in \overline{X/B}.$$

□

Proposición 1.5. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Entonces,

$$\overline{A} = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} F.$$

Demostración. Se puede observar que $U \in \mathcal{T}$ y $U \subset X/A$ es equivalente a que $X/U = F$ sea cerrado y $A \subset F$. Así, tenemos que

$$X \cap \overline{A} = \operatorname{Int}(X/A) = \bigcup_{U \in \mathcal{T}, U \subset X/A} U = \bigcup_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/F).$$

Así, aplicando las leyes de Morgan tenemos que

$$\overline{A} = X/\bigcup_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/F) = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} (X/(X/F)) = \bigcap_{F \text{ cerrado}, A \subset F} F.$$

□

Corolario 1.2. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$.

1. $\overline{A}$ es cerrado.
2. $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A.

Proposición 1.6. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A, B \subset X$.

1. Si $A \subset B$ entonces $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Demostración. Sean $A, B \subset X$.

1. Claramente tenemos que $A \subset B \subset \overline{B}$ y como $\overline{B}$ es cerrado, debe ser que $\overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Tenemos que $A \subset A \cup B \subset \overline{A \cup B}$, por lo que $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$. Análogamente tenemos que $\overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Por tanto, $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Por otro lado, como $A \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ y $B \subset \overline{A} \cup \overline{B}$, tendremos que $A \cup B \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ y por tanto $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$.

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ sabemos que para una bola abierta $B(x,r)$ se tiene que $\overline{B(x,r)} = \overline{B}(x,r)$ [a].
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ con $\emptyset \neq A \subset X$, claramente debe ser que $\overline{A} = X$.
3. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $A \subset X$, tendremos que $\overline{A} = A$.
4. En $(X, \mathcal{T}_a)$ para $a \in X$, dado $A \subset X$ podemos distinguir dos casos:
   - Si $a \in A$ tendremos que $\overline{A} = X$ puesto que para cualquier $x \in X$ y un entorno suyo V^x se tiene que $\{a, x\} \subset V^x$.
   - Si $a \notin A$, tendremos que $\overline{A} = A$, pues si $x \notin A$ entonces el entorno $\{x, a\} \cap A = \emptyset$.

[a] Esto no es cierto en general.

Definición 1.8 (Punto de acumulación)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto de acumulación** de A si para todo entorno V de x se tiene que $(V / \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

Definición 1.9 (Punto aislado)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto aislado** de A si existe un entorno V de x tal que $V \cap A = \{x\}$. [a]

[a] Necesariamente debe ser que $x \in A$.

Ejemplo. En el caso de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $A \subset \mathbb{R}^n$, tenemos que todos los puntos de A son puntos aislados y A no tiene puntos de acumulación.

Proposición 1.7. Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, se tiene que $\overline{A}$ es la unión disjunta del conjunto de puntos aislados de A y del conjunto de puntos de acumulación de A.

Demostración. Es trivial a partir de la definición ver que los puntos aislados y puntos de acumulación son puntos adherentes. Por otro lado, basta ver que si $x \in \overline{A}$, entonces todos sus entornos tienen intersección no nula con A. Si alguno de ellos cumple que su intersección con A es el conjunto $\{x\}$, será aislado, en caso contrario será un punto de acumulación. □

Definición 1.10 (Punto frontera)**.** Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y $A \subset X$, decimos que $x \in X$ es un **punto frontera** de A si todos sus entornos V verifican que $V \cap A \neq \emptyset$ y $V \cap (X/A) \neq \emptyset$. Al conjunto de puntos frontera de $A \subset X$ lo llamaremos la **frontera** de A y lo denotamos por ∂A.

Observación. Claramente se tiene que $\partial A = \overline{A} \cap \overline{(X/A)} = \overline{A}/\operatorname{Int}(A)$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ claramente tenemos que $\partial\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ y $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, todos los puntos de cualquier conjunto son aislados y la frontera de cualquier conjunto es vacía.
3. En $(X, \mathcal{T}_a)$ con $a \in X$, tenemos quepara $A \subset X$ podemos distinguir dos casos:
   - Si $a \in A$, entonces $\partial A = X/A$.
   - Si $a \notin A$, entonces $\partial A = A$.

1.3. Bases

1.3.1. Bases de entornos

Definición 1.11 (Base de entornos de un punto)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$. Una colección $\mathcal{V}(x)$ de entornos de x es una **base de entornos** de x si todo entorno de x contiene alguno de los elementos de $\mathcal{V}(x)$.

Observación (Construcción de una base de entornos abiertos a partir de una base de entornos)**.** Dada una base de entornos de x, $\mathcal{V}(x) = \{V_i^x\}_{i\in I}$, tenemos que para cada V_i^x existe U_i^x abierto tal que $x \in U_i^x \subset V_i^x$. Así, la colección $\mathcal{U}(x) = \{U_i^x\}_{i\in I}$ es una base de entornos abiertos de x.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$, tenemos que para $p \in \mathbb{R}^n$ el conjunto $\{B(p, \varepsilon)\}_{\varepsilon>0}$ es una base de entornos de p. También valdría el conjunto $\left\{B\left(p, \frac{1}{n}\right)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$, buscamos una base de entornos abiertos para $x \in X$. Tenemos que todos sus conjuntos son abiertos, así todo $W \subset X$ con $\{x\} \subset W$. Por tanto, el conjunto $\mathcal{V}(x) = \{\{x\}\}$ es una base de entornos abiertos y además es la más pequeña.
3. Dado el espacio topológico $(X, \mathcal{T}_a)$, tenemos que $\mathcal{V}(a) = \{\{a\}\}$ es una base de entornos abiertos. Por otro lado, para $x \neq a$ tenemos que $\mathcal{V}(x) = \{\{x, a\}\}$ es una

base de entornos abiertos de x. Ambas son las más pequeñas.

Proposición 1.8. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Son equivalentes,

1. $x \in \overline{A}$.
2. Dada una base de entornos $\mathcal{V}(x) = \{V_i^x\}_{i \in I}$ de x, se tiene que $V_i^x \cap A \neq \emptyset$, $\forall i \in I$.

Demostración. Supongamos que $A \subset X$.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Si $x \in \overline{A}$ tendremos que para cualquier entorno $V^x \cap A \neq \emptyset$, en particular, $\forall i \in I$, $V_i^x \cap A \neq \emptyset$.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Ahora, supongamos que V^x es un entorno de x, entonces existe $i_0 \in I$ tal que $V_{i_0}^x \subset V^x$. Así, tendremos que

$$\emptyset \neq V_{i_0}^x \cap A \subset V^x \cap A.$$

Por lo que $x \in \overline{A}$.

□

Definición 1.12 (Conjunto denso)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es **denso** si $\overline{A} = X$.

Proposición 1.9. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subset X$. Tenemos que $A \subset X$ es denso si y solo si $\forall x \in X$, existe una base de entornos de x tal que todos sus elementos tienen intersección no vacía con A.

Demostración. Se sigue directamente de la proposición anterior. □

1.3.2. Base de una topología

Definición 1.13 (Base de una topología)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Decimos que $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$ es una **base** de $\mathcal{T}$ si $\forall U \in \mathcal{T}$, existe $J \subset I$ tal que $U = \bigcup_{j \in J} B_j$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos:

1. En $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_u)$ tenemos que $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) : x \in \mathbb{R}^n, \varepsilon > 0\}$ es una base. Además, si tomamos sólo las bolas de radios racionales centradas en cada punto de $\mathbb{R}^n$, tendríamos una subcolección de $\mathcal{B}$ que también sería una base. Lo mismo si tomamos los radios de la forma $\frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}$.
2. En $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ tenemos que $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$ es una base y es la más pequeña.
3. En $(X, \mathcal{T}_a)$ con $a \in X$, tenemos que la base mínima de $\mathcal{T}_a$ será $\mathcal{B} = \{\{a, x\} : x \in X\}$.

Proposición 1.10. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Se tiene que $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ es una base de $\mathcal{T}$ si y solo si para cada $x \in X$ la colección $\mathcal{B}(x) = \{B \in \mathcal{B} \,:\, x \in B\}$ es una base de entornos abiertos de x.

Demostración. Supongamos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$.

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$ y sea U^x un entorno abierto de $x \in X$. Tenemos que U^x es unión de elementos de $\mathcal{B}$, así existe $B^x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B^x \subset U^x$, por lo que $\mathcal{B}(x)$ es base de entornos abiertos de x.

($\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\forall x \in X$, la familia $\mathcal{B}(x)$ es una base de entornos abiertos de x. Si $U \in \mathcal{T}$, para cada $x \in U$ existe $B^x \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B^x \subset U$. Así, tenemos que podemos escribir

$$U = \bigcup_{x \in U} B^x.$$

Por tanto, U es unión de elementos de la familia $\mathcal{B}$.

□

Proposición 1.11. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$ con $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i \in I}$.

1. $X = \bigcup_{i \in I} B_i$.
2. Si $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, entonces existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

Demostración. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$.

1. Basta recordar que X es un abierto, por lo que $X \subset \bigcup_{j \in J} B_j$ con $J \subset I$.
2. Tendremos que $B_1 \cap B_2$ es abierto y es unión de conjuntos tomados en $\mathcal{B}$. Así, debe existir $B_3 \in \mathcal{B}$ que cumpla lo pedido.

□

Dado un conjunto X, cogemos $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$.

Definición 1.14 (Base de una topología)**.** Diremos que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X si

1. X es unión de elementos de $\mathcal{B}$.
2. Dados $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

Proposición 1.12. Dado $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ que es base de una topología, existe una única topología en X que tiene a $\mathcal{B}$ por base y es

$$\mathcal{T}_{\mathcal{B}} = \left\{ U \subset X \,:\, U = \bigcup_{i \in I} B_i \right\}.$$

Demostración. Verifiquemos primero que $\mathcal{T}_{\mathcal{B}}$ es una topología.

1. Por definición tenemos que $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Además, es trivial que $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Por definición tenemos que $\forall i \in I$, $\exists J_i$ tal que $U_i = \bigcup_{j\in J_i} B_j$. De esta forma,
$$\bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I}\left(\bigcup_{j\in J_i} B_j\right) \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}.$$
3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{B}}$. Para cada $x \in U_1 \cap U_2$, tendremos que existe $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tales que $x \in B_1 \cap B_2 \subset U_1 \cap U_2$. Por el segundo axioma de la definición existe $B_3^x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3^x \subset U_1 \cap U_2$. De esta forma,
$$U_1 \cap U_2 = \bigcup_{x\in U_1\cap U_2} B_3^x.$$

Comprobemos ahora la unicidad. Si $\mathcal{B}$ es base de otra topología $\mathcal{T}'$ tendremos que sus conjuntos serán los que se pueden expresar como unión de conjuntos de $\mathcal{B}$, pero estos son precisamente los conjuntos de $\mathcal{T}$. □

Ejemplo. En $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u\right)$, sabemos que una base será $\mathcal{B} = \left\{B\left(x,\varepsilon\right) \,:\, x \in \mathbb{R}^2, \varepsilon > 0\right\}$. Sin embargo, podemos encontrar una base más pequeña, como por ejemplo
$$\left\{B\left(\left(q_1,q_2\right), \frac{1}{n}\right) \,:\, \left(q_1,q_2\right) \in \mathbb{Q}^2, n \in \mathbb{N}\right\}.$$

1.3.3. Subbases

Definición 1.15 (Subbase). Dado un espacio topológico y una colección $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}\left(X\right)$, decimos que $\mathcal{S}$ es una **subbase** de $\mathcal{T}$ si el conjunto formado por todas las intersecciones finitas de conjuntos de $\mathcal{S}$ es una base de $\mathcal{T}$.

Observación. Si $\mathcal{B}$ es base, también es subbase. Además, necesariamente debe ser que
$$\bigcup_{S\in\mathcal{S}} S = X.$$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ tenemos que
$$\mathcal{S} = \{(-\infty, b) \,:\, b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) \,:\, a \in \mathbb{R}\},$$
es una subbase. En efecto, como $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}_u$ tenemos que toda intersección finita de elementos de $\mathcal{S}$ es un abierto. Además, todo intervalo (a, b) se puede expresar como intersección de dos elementos de $\mathcal{S}$:
$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty).$$

Así, la colección de intersecciones finitas de elementos de $\mathcal{S}$ contiene la base que usamos habitualmente en la topología usual.

Proposición 1.13. Tomando un conjunto arbitrario X y una colección $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(X)$ tal que $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$, existe una única topología $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$ tal que $\mathcal{S}$ es subbase de $\mathcal{T}_{\mathcal{S}}$.

Demostración. Si tomamos $\mathcal{B}$ como el conjunto de todas las intersecciones finitas en $\mathcal{S}$, bastaría con ver que $\mathcal{B}$ es base de una topología de X.

1. Se tiene que $X = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$ por hipótesis.
2. Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ con $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$. Si $x \in B_1 \cap B_2$, podemos poner

$$B_1 = S_{1,1} \cap \cdots \cap S_{1,m} \quad \text{y} \quad B_2 = S_{2,1} \cap \cdots \cap S_{2,n}.$$

   Así, tenemos que si tomamos $B_3 = B_1 \cap B_2$, $\mathcal{B}_3 \in \mathcal{B}$ por ser intersección finita de elementos de $\mathcal{S}$ y además $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$.

La unicidad se sigue de que la única base que puede formar $\mathcal{S}$ es $\mathcal{B}$ y de la unicidad proporcionada por la proposición anterior. □

1.3.4. Determinación de una topología por entornos

Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y dado $x \in X$ consideramos el conjunto de entornos de x

$$\mathcal{E}(x) = \{V \subset X \ : \ V \text{ entorno de } x\}.$$

Así, podemos definir la aplicación

$$\mathcal{E} : X \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : x \to \mathcal{E}(x).$$

Esta aplicación satisface que:

1. Para cada $x \in X$, $\mathcal{E}(x) \neq \emptyset$.
2. Para todo $x \in X$ y para cada $V \in \mathcal{E}(x)$, se tiene que $x \in V$.
3. Para cada $x \in X$ si existe $M \subset X$ tal que existe $V \in \mathcal{E}(x)$ con $V \subset M$, entonces $M \in \mathcal{E}(x)$.
4. Para cada $x \in X$, si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}(x)$ se tiene que $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}(x)$.
5. Para cada $x \in X$ y para todo $V \in \mathcal{E}(x)$, existe $W \in \mathcal{E}(x)$ tal que $x \in W \subset V$ y $\forall z \in W$, $W \in \mathcal{E}(z)$.

Observación. Sabemos que los abiertos de $(X, \mathcal{T})$ son exactamente aquellos que son entornos de todos sus puntos, es decir,

$$G \in \mathcal{T} \iff \forall x \in G, G \in \mathcal{E}(x).$$

Proposición 1.14. Dado un conjunto arbitrario $X \neq \emptyset$, si existe una aplicación

$$\mathcal{E} : X \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(X)) : x \to \mathcal{E}(x),$$

que cumple las cinco propiedades descritas anteriormente, entonces existe una única topología $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ en X tal que para cada punto $x \in X$, la familia $\mathcal{E}(x)$ sea el sistema de entornos del punto x en el espacio $(X, \mathcal{T}_{\mathcal{E}})$.

Demostración. Consideremos $\mathcal{T}_{\mathcal{E}} = \{G \subset X \ : \ G \in \mathcal{E}(x), \forall x \in G\}$. Veamos que $\mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ es una topología.

1. Es trivial que $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$. Por otro lado, si $x \in X$, tenemos que $\mathcal{E}(x) \neq \emptyset$ por lo que existe $V \in \mathcal{E}(x)$ con $x \in V$ y $V \subset X$. Por **(3)** tenemos que $X \in \mathcal{E}(x)$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$. Sea $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Debe ser que existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$ y como $U_{i_0} \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ debe ser que $U_{i_0} \in \mathcal{E}(x)$. Por **(3)**, como $U_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, debe ser que $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{E}(x)$, por lo que $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$.
3. Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ con $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Tenemos que si $\forall x \in U_1 \cap U_2$, como $U_1, U_2 \in \mathcal{E}(x)$ por **(4)** tenemos que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{E}(x)$, por lo que $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$.

Veamos ahora que los entornos de un punto $x \in X$ en $(X, \mathcal{T}_{\mathcal{E}})$ son exactamente los elementos de $\mathcal{E}(x)$. Por un lado, supongamos que $V \subset X$ es un entorno de $x \in V$. Entonces, existe $G \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$ tal que $x \in G \subset V$ y como $G \in \mathcal{E}(x)$, por **(3)** tenemos que $V \in \mathcal{E}(x)$.
Recíprocamente, supongamos que $V \in \mathcal{E}(x)$. Consideremos el conjunto

$$G = \{y \in X \ : \ V \in \mathcal{E}(y)\}.$$

Podemos observar varias cosas:

1. Claramente $G \subset V$ por **(2)**.
2. Se puede ver que $x \in G$ puesto que $V \in \mathcal{E}(x)$.
3. Tenemos que $G \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}}$. En efecto, si $x' \in G$ tenemos que $V \in \mathcal{E}(x')$ y por **(5)** tenemos que existe $W \in \mathcal{E}(x')$ tal que $\forall z \in W$, $V \in \mathcal{E}(z)$. Así, tenemos que $W \subset G$ y como $W \in \mathcal{E}(x')$ también $G \in \mathcal{E}(x')$.

Así, podemos concluir que V es un entorno de x en $(X, \mathcal{T}_{\mathcal{E}})$. □

1.4. Topología relativa

Definición 1.16 (Topología relativa)**.** Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $Y \subset X$. Se define la **topología relativa a** Y como

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y \ : \ U \in \mathcal{T}\} \subset \mathcal{P}(Y).$$

Comprobemos que efectivamente se trata de una topología:

1. Claramente $\emptyset \in \mathcal{T}_Y$ puesto que $\emptyset = \emptyset \cap Y$. Por otro lado, tenemos que $Y \cap X = Y$, por lo que $Y \in \mathcal{T}_Y$.
2. Sea $\{V_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}_Y$, entonces tenemos que $\forall i \in I$, $\exists U_i \in \mathcal{T}$ tal que $V_i = U_i \cap Y$. Así, tenemos que
$$\bigcup_{i\in I} V_i = \bigcup_{i\in I} (U_i \cap Y) = \left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$
3. Sean $V_1, V_2 \in \mathcal{T}_Y$. Si $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, hemos terminado. En caso contrario, existen $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ tales que $V_1 = U_1 \cap Y$ y $V_2 = U_2 \cap Y$. De esta forma,
$$V_1 \cap V_2 = (U_1 \cap Y) \cap (U_2 \cap Y) = (U_1 \cap U_2) \cap Y \in \mathcal{T}_Y.$$

Proposición 1.15. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y si $Y \subset X$, consideremos la topología relativa $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Dado $F \subset Y$, tenemos que F es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si existe $C \subset X$ cerrado en $(X, \mathcal{T})$ tal que $F = C \cap Y$.

Demostración. Tenemos que $F \subset Y$ es cerrado si y solo si Y/F es abierto si y solo si existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $Y/F = U \cap Y$ si y solo si $(X/U) \cap Y = F$. □

Proposición 1.16. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $Y \subset X$ y $x \in Y$. Si $\mathcal{V}(x) = \{W_i^x\}_{i\in I}$ base de entornos de x en $(X, \mathcal{T})$, entonces $\mathcal{V}_Y(x) = \{W_i^x \cap Y\}_{i\in I}$ es una base de entornos de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

Demostración. Si $\Omega \subset Y$ es entorno de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$, tenemos que existe un abierto en $\mathcal{T}_Y$ tal que $x \in V \subset \Omega$. Así, tenemos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y$, por lo que existe $i_0 \in I$ tal que $W_{i_0}^x \subset U$, por lo que $W_{i_0}^x \cap Y \subset U \cap Y = V$. □

Observación. Es sencillo ver que $\forall W \subset X$ entorno de x en $(X, \mathcal{T})$ se tiene que $W \cap Y$ es entorno de x en $(Y, \mathcal{T}_Y)$.

Proposición 1.17. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico e $Y \subset X$. Si $\mathcal{B} = \{B_i\}_{i\in I}$ una base de $\mathcal{T}$, entonces $\mathcal{B}_Y = \{B_i \cap Y\}_{i\in I}$ es una base de $\mathcal{T}_Y$.

Demostración. Sea $V \in \mathcal{T}_Y$, entonces existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y$. También sabemos que existe $J \subset I$ tal que $U = \bigcup_{j\in J} B_j$, por lo que
$$V = \left(\bigcup_{j\in J} B_j\right) \cap Y = \bigcup_{j\in J} (B_j \cap Y).$$
□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Sea $(X, \mathcal{T}) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ e $Y = [0, 1)$. Tenemos que el conjunto $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ es un abierto en $\left([0, 1), \mathcal{T}|_{[0,1)}\right)$.
2. Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$, si $y \in X$ es un punto aislado de un conjunto $Y \subset X$, entonces tendremos que $\{y\}$ es un abierto en $(Y, \mathcal{T}_Y)$. Así, si todos los puntos de Y son aislados, entonces $\mathcal{T}_Y$ es la topología discreta en Y. Se dice entonces que Y es un **subespacio discreto**.
   a) Esto ocurre si tomamos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ con la topología usual.
   b) Si fijamos $a \in X$ y tomamos $\mathcal{T}_a$ en X, el subespacio $X/\{a\}$ es discreto.

Proposición 1.18. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico e $Y \subset X$.

1. Si Y es abierto en X, entonces $V \subset Y$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si V es abierto en $(X, \mathcal{T})$.
2. Si Y es cerrado en X, entonces $F \subset Y$ es cerrado en $(Y, \mathcal{T}_Y)$ si y solo si F es cerrado en $(X, \mathcal{T})$.

Demostración. Supongamos que $Y \subset X$.

1. Sea Y abierto en $\mathcal{T}$ y sea $V \subset Y$. Si V es abierto en $\mathcal{T}_Y$ entonces existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = U \cap Y \in \mathcal{T}$. Recíprocamente, si V es abierto en $\mathcal{T}$, entonces $V = V \cap Y \in \mathcal{T}_Y$.
2. Sea Y cerrado en $\mathcal{T}$ y sea $F \subset Y$. Si F es cerrado en $\mathcal{T}_Y$, entonces existe $C \subset X$ cerrado en $\mathcal{T}$ tal que $F = C \cap Y$, que es cerrado en $\mathcal{T}$. Recíprocamente, si F es cerrado en $\mathcal{T}$ tenemos que $F = F \cap Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_Y$.

□

Observación. Es sencillo ver que $Y \subset X$ es abierto si y sólo si todo subconjunto $W \subset Y$ que es abierto en Y es abierto en X. Análogamente, se puede afirmar que $Y \subset X$ es cerrado si y sólo si todo subconjunto $F \subset Y$ que es cerrado en Y es cerrado en X.

Capítulo 2

Aplicaciones continuas

2.1. Noción de continuidad y caracterizaciones

Definición 2.1 (Función continua). Dados dos espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$, decimos que la aplicación $f : X \to Y$ es **continua** en $x_0 \in X$ si para cada entorno $W^{f(x_0)}$ de $f(x_0) \in Y$, el conjunto $f^{-1}\left(W^{f(x_0)}\right)$ es un entorno de x_0.

Notación. Diremos que $f : X \to Y$ es **continua** si es continua en todo punto $x \in X$.

Proposición 2.1. Si $f : X \to Y$ es continua en $x_0 \in X$ y $g : Y \to Z$ es continua en $f(x_0) \in Y$, entonces $g \circ f$ es continua en x_0.

Demostración. Sea $h = g \circ f$ y sea $\Omega^{h(x_0)} \subset Z$ un entorno de $h(x_0) = g(f(x_0))$. Es sencillo ver que

$$h^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right) = f^{-1}\left(g^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)\right).$$

Así, como g es continua tenemos que $g^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)$ es un entorno de $f(x_0)$. Análogamente, como f es continua en x_0 tenemos que $f^{-1}\left(g^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)\right)$ es un entorno de x_0. Por tanto, $h^{-1}\left(\Omega^{h(x_0)}\right)$ es un entorno de x_0. □

Ejemplo. Se puede observar que:

1. Toda función $f : (X, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es continua. En efecto, podemos ver que para cada $x \in X$, el conjunto $\{x\}$ es abierto en $\mathcal{T}_{\text{dis}}$, por lo que para cada entorno $W^{f(x)}$ tendremos que $\{x\} \subset f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ por lo que $f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ es un entorno de x.
2. Toda función $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}_{\text{triv}})$ es continua. En efecto, dado $x \in X$, tendremos que el único entorno de $f(x)$ es Y, y $f^{-1}(Y) = X$ es un entorno de x.

3. Si $f:(X,\mathcal{T})\to(Y,\mathcal{T}_{\text{dis}})$ es continua entonces es **localmente constante**, es decir, $\forall x\in X$, $\exists V^x\subset X$ tal que $f|_{V^x}$ es constante. En efecto, para cada $x\in X$ tenemos que el conjunto $\{f(x)\}$ es un entorno abierto de $f(x)$ en Y. Por tanto, $f^{-1}(\{f(x)\})$ es un entorno de x y claramente en este entorno la función es constante.
4. Si la aplicación $f:X\to Y$ es localmente constante, entonces es continua. En efecto, si $x\in X$ y llamamos U^x al entorno de x en el que la aplicación toma el valor constante $f(x)$, tendremos que para cada entorno $W^{f(x)}$ de $f(x)$ en Y,

$$x\in U^x\subset f^{-1}\left(W^{f(x)}\right).$$

Por tanto, $f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ es un entorno de x.

Proposición 2.2. Sean $(X,\mathcal{T})$ e $(Y,\mathcal{T}')$ espacios topológicos y $f:X\to Y$. Son equivalentes,

1. f es continua.
2. Para cada $V\subset Y$ abierto, $f^{-1}(V)\subset X$ es abierto.
3. Para cada $C\subset Y$ cerrado, $f^{-1}(C)\subset X$ es cerrado.
4. Para cada $A\subset Y$, $f^{-1}(\text{Int}(A))\subset \text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)$.
5. Para cada $A\subset X$, $f\left(\overline{A}\right)\subset\overline{f(A)}$.

Demostración. Sea $f:X\to Y$.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que f es continua y que $V\subset Y$ es abierto. Si $f^{-1}(V)=\emptyset$ hemos terminado. En caso contrario, tenemos que $\forall x\in f^{-1}(V)$ se tiene que $f^{-1}(V)$ es entorno de x. Así, $f^{-1}(V)$ es entorno de todos sus puntos por lo que es abierto.

(2) $\Rightarrow$ **(3)** Sea $C\subset Y$ cerrado, entonces Y/C es abierto y tendremos que $f^{-1}(Y/C)\subset X$ es abierto. Como $f^{-1}(Y/C)=X/f^{-1}(C)$ es abierto tendremos que $f^{-1}(C)$ es cerrado.

(3) $\Rightarrow$ **(5)** Sea $C\subset Y$ cerrado que contiene a $f(A)$. Así, debe ser que $A\subset f^{-1}(f(A))\subset f^{-1}(C)$ y sabemos que $f^{-1}(C)$ es cerrado. Como $\overline{A}$ es el menor cerrado que contiene a A, tenemos que $\overline{A}\subset f^{-1}(C)$. Si tomamos $C=\overline{f(A)}$, tendremos que

$$\overline{A}\subset f^{-1}\left(\overline{f(A)}\right)\Rightarrow f\left(\overline{A}\right)\subset\overline{f(A)},$$

donde la última implicación se obtiene tomando la imagen de los subconjuntos por la aplicación f.

(5) $\Rightarrow$ **(4)** Como $X/\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)=\overline{X/f^{-1}(A)}$, tenemos que

$$f\left(X/\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)\right)=f\left(\overline{X/f^{-1}(A)}\right)\subset\overline{f\left(X/f^{-1}(A)\right)}\subset\overline{Y/A}=Y/\text{Int}(A),$$

por lo que $f^{-1}(\text{Int}(A))\subset\text{Int}\left(f^{-1}(A)\right)$.

(4) $\Rightarrow$ **(1)** Sea $x\in X$ y $W^{f(x)}$ un entorno de $f(x)$ en Y. Por tanto, $\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)$ es un abierto con $f(x)\in\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)\subset W^{f(x)}$. Por hipótesis tenemos que $f^{-1}\left(\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)\right)\subset$

$\text{Int}\left(f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)\right)$ y como $x \in f^{-1}\left(\text{Int}\left(W^{f(x)}\right)\right)$ tenemos que

$$x \in \text{Int}\left(f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)\right) \subset f^{-1}\left(W^{f(x)}\right).$$

Así, deducimos que $f^{-1}\left(W^{f(x)}\right)$ es un entorno de x.

□

Corolario 2.1. Si $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ es una función entre espacios topológicos y $\mathcal{B}'$ es una base de $\mathcal{T}'$, entonces f es continua si y solo si $f^{-1}(B') \in \mathcal{T}$, $\forall B' \in \mathcal{B}'$.

Demostración. Sea $f : (X, \mathcal{T}) \to (Y, \mathcal{T}')$ y $\mathcal{B}' = \{B'_i\}_{i \in I}$ una base de $\mathcal{T}'$.

(⇒) Si f es continua se tiene que para todo abierto $V \in \mathcal{T}'$, $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}'$. En particular, como $B'_i \in \mathcal{T}'$, $\forall i \in I$ tendremos que $f^{-1}(B_i) \in \mathcal{T}$.

(⇐) Supongamos que $f^{-1}(B'_i) \in \mathcal{T}$, $\forall i \in I$ y sea $V \in \mathcal{T}'$. Tendremos que existe $J \subset I$ tal que $V = \bigcup_{j \in J} B'_j$, por lo que

$$f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} B'_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B'_j) \in \mathcal{T}.$$

□

Observación. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto arbitrario y $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ topologías en X. Se tiene que la función $id : (X, \mathcal{T}_1) \to (X, \mathcal{T}_2)$ es continua si y solo si $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$.

2.2. Continuidad y subespacios

Proposición 2.3. Dada una aplicación continua $f : X \to Y$ y un subespacio topológico $Z \subset X$, la restricción $f|_Z : Z \to Y$ es continua.

Demostración. Sea $V \subset Y$ abierto. Como f es continua tendremos que $f^{-1}(V)$ es abierto en X, así

$$f^{-1}|_Z(V) = Z \cap f^{-1}(V),$$

que es abierto en Z. □

Criterios de continuidad por recubrimientos

Proposición 2.4. Sea $f : X \to Y$. Si $\{U_i\}_{i\in I}$ es una colección de abiertos de X de manera que $X = \bigcup_{i\in I} U_i$ y se tiene que $f|_{U_i} : U_i \to Y$ es continua para todo $i \in I$, entonces f es continua.

Demostración. Sea $V \subset Y$ un abierto. Tendremos que

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} \left(f^{-1}(V) \cap U_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^{-1}|_{U_i}(V) \in \mathcal{T}.$$

Hemos usado que $f^{-1}|_{U_i}(V)$ es abierto puesto que es abierto en U_i y al ser este abierto en X, cualquier abierto suyo también es abierto en X. □

Proposición 2.5. Sea $f : X \to Y$. Si $\{C_1, \ldots, C_n\}$ es una colección finita de cerrados de X de manera que $X = \bigcup_{1\le i\le n} C_i$ y tal que $f|_{C_i} : C_i \to Y$ es continua $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$, entonces f es continua.

Demostración. Sea $F \subset Y$ cerrado. Tenemos que

$$f^{-1}(F) = f^{-1}(F) \cap \bigcup_{1\le i\le n} C_i = \bigcup_{1\le i\le n} \left(f^{-1}(F) \cap C_i\right) = \bigcup_{1\le i\le n} f^{-1}|_{C_i}(F).$$

Como $f|_{C_i}$ es continua, tendremos que $f_{C_i}^{-1}(F)$ es cerrado en C_i y como C_i es cerrado, $f^{-1}|_{C_i}$ también es cerrado en X. Así, como $f^{-1}(F)$ es unión finita de cerrados tendremos que es cerrado. □

2.3. Homeomorfismos

Definición 2.2 (Homeomorfismo)**.** Una función entre espacios topológicos $f : X \to Y$ es un **homeomorfismo** si es biyectiva, es continua y su inversa también es continua.

Observación (Definición equivalente)**.** Tenemos que una función continua $f : X \to Y$ es homeomorfismo si y solo si $f^{-1} : Y \to X$ es continua. Es decir, para cada abierto $U \subset X$ debe ser que

$$\left(f^{-1}\right)^{-1}(U) = f(U),$$

es abierto. Así, se tiene que f es homeomorfismo si y solo si es continua, biyectiva y para cualquier abierto $U \subset X$ se tiene que $f(U) \subset Y$ es abierto.

Definición 2.3 (Función abierta y cerrada)**.** Sea $f : X \to Y$ una función entre espacios topológicos.

- Diremos que f es **abierta** si para todo abierto $U \subset X$ se tiene que $f(U) \subset Y$ es abierto.
- Diremos que f es **cerrada** si para todo cerrado $C \subset X$ se tiene que $f(C) \subset Y$ es cerrado.

Proposición 2.6. Sea $f : X \to Y$ una función biyectiva entre espacios topológicos. Son equivalentes:

1. f es abierta.
2. f es cerrada.
3. f^{-1} es continua.

Demostración. Sea $f : X \to Y$ una función biyectiva entre espacios topológicos.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que f es abierta. Dado un cerrado $C \subset X$, tenemos que X/C es abierto por lo que $f(X/C) = Y/f(C) \subset Y$ es abierto y se tiene que $f(C)$ es cerrado.

(2) $\Rightarrow$ **(3)** Sea $C \subset X$ un cerrado, tenemos que $f(C) = \left(f^{-1}\right)^{-1}(C)$ que es cerrado en Y por ser f cerrada.

(3) $\Rightarrow$ **(1)** Si $U \subset X$ es abierto tenemos que $f(U) = \left(f^{-1}\right)^{-1}(U)$ es abierto, por lo que f es abierta.

□

Proposición 2.7. Sea $f : X \to Y$ una aplicación entre dos espacios topológicos.

1. f es un homeomorfismo si y sólo si es biyectiva, continua y abierta.
2. f es un homeomorfismo si y sólo si es biyectiva, continua y cerrada.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Consideremos un conjunto X con $|X| \geq 2$. La aplicación identidad

$$id : (X, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \to (X, \mathcal{T}_{\text{triv}}),$$

es continua, no es abierta y no es cerrada. Análogamente se puede ver que su inversa $id^{-1} : (X, \mathcal{T}_{\text{triv}}) \to (X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ no es continua, pero sí es abierta y también es cerrada.

2. La aplicación $j : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por $j(x) = x$ para $x \in [0,1]$ y considerando la topología usual en $\mathbb{R}$ y la relativa en $[0,1]$, es continua, no es abierta y sí es cerrada.
3. La aplicación $i : (0,1) \to \mathbb{R}$ dada por $i(x) = x$ para $x \in (0,1)$ y considerando la topología usual en $\mathbb{R}$ y la relativa en $(0,1)$ es continua, es abierta, pero no es cerrada.

Definición 2.4 (Espacios homeomorfos)**.** Dos espacios topológicos $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ son **homeomorfos** si existe un homeomorfismo entre ellos.

Observación. La relación de espacios homeomorfos es una relación de equivalencia. En efecto,

- Para cualquier espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ tenemos que es homeomorfo a sí mismo pues basta con tomar la aplicación identidad.
- Si $(X, \mathcal{T})$ es homeomorfo a $(Y, \mathcal{T}')$, claramente se tiene que $(Y, \mathcal{T}')$ es homeomorfo a $(X, \mathcal{T})$. Basta con tomar la inversa del homeomorfismo que haya entre X e Y.
- Si $(X, \mathcal{T})$ es homeomorfo a $(Y, \mathcal{T}')$ e $(Y, \mathcal{T}')$ es homeomorfismo a $(Z, \mathcal{T}'')$, entonces existen homeomorfismos $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$. Es sencillo ver que $g \circ f$ es homeomorfismo por lo que $(X, \mathcal{T})$ es homeomorfo a $(Z, \mathcal{T})$.

Definición 2.5 (Homeomorfismo local)**.** Una aplicación entre espacios topológicos $f : X \to Y$ es un **homeomorfismo local** en un punto $x_0 \in X$ si existe un entorno V^{x_0} de x_0 en X y un entorno $W^{f(x_0)}$ de $f(x_0)$ en Y de forma que

$$f|_{V^{x_0}} : V^{x_0} \to W^{f(x_0)},$$

es un homeomorfismo. Si esta propiedad se cumple en todo $x \in X$ decimos que f es un **homeomorfismo local**.

Ejemplo. Consideremos la aplicación $f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ con $f(x) = 2$, $\forall x \in X$. Claramente no es un homeomorfismo, pero sí es un homeomorfismo local. En efecto, para cada $x \in X$, $f|_{\{x\}} : \{x\} \to \{2\}$ es un homeomorfismo.

Ejemplo. La aplicación $f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \to \left(\mathbb{S}^1, \mathcal{T}_u|_{\mathbb{S}^1}\right)$ dada por $f(t) = (\cos t, \sin t)$ no es un homeomorfismo, pero sí es un homeomorfismo local.

Proposición 2.8. Si $f : X \to Y$ es homeomorfismo local en $x_0 \in X$, existen entornos abiertos V^{x_0} y $W^{f(x_0)}$ tales que $f|_{V^{x_0}} : V^{x_0} \to W^{f(x_0)}$ es un homeomorfismo.

Demostración. Como f es homeomorfismo local en x_0, existen entornos $V_1^{x_0}$ y $W_1^{f(x_0)}$ tales que

$$f|V_1^{x_0} : V_1^{x_0} \to W_1^{f(x_0)},$$

es homeomorfismo.

- Por definición de entorno, existe un abierto $U^{x_0} \subset X$ tal que $x_0 \in U^{x_0} \subset V_1^{x_0}$. Análogamente, existe $\Omega^{f(x_0)} \subset Y$ abierto con $f(x_0) \in \Omega^{f(x_0)} \subset W_1^{f(x_0)}$.
- Como $f|_{V_1^{x_0}}$ es homeomorfismo, es una aplicación abierta y $f|_{V_1^{x_0}}(U^{x_0})$ es un abierto en

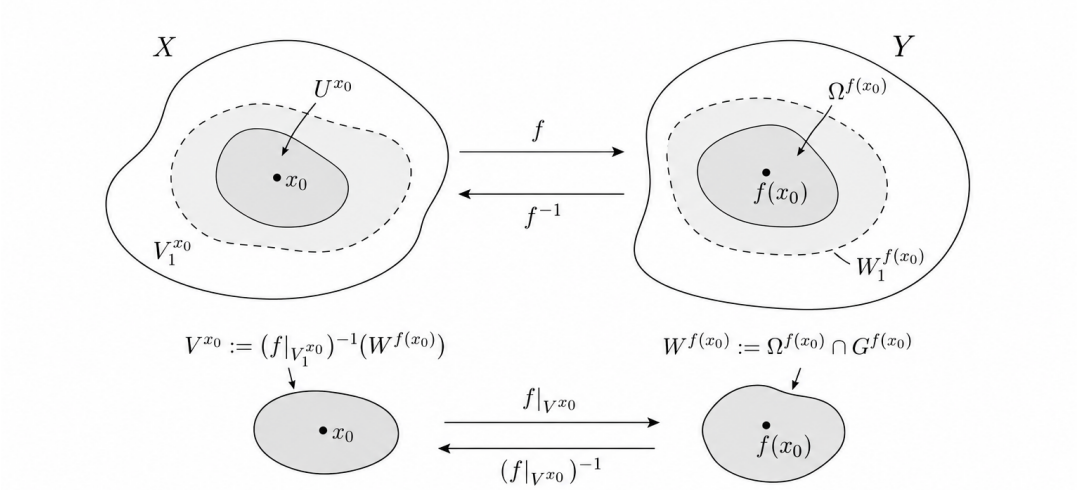
$W_1^{f(x_0)}$ y es entorno de $f(x_0)$. Así, existe $G^{f(x_0)}$ entorno abierto de $f(x_0)$ en Y con

$$G^{f(x_0)} \cap W_1^{f(x_0)} = f|_{V_1^{x_0}}(U^{x_0}).$$

- Sea $W^{f(x_0)} := \Omega^{f(x_0)} \cap G^{f(x_0)}$ que es abierto en Y. Tenemos que $V^{x_0} := \left(f|_{V_1^{x_0}}\right)^{-1}\left(W^{f(x_0)}\right)$ es un abierto en U^{x_0}, por lo que es abierto en X. Es claro que V^{x_0} es un entorno de x_0 y que

$$f|_{V^{x_0}} : V^{x_0} \to W^{f(x_0)},$$

es homeomorfismo.



□

Proposición 2.9. Un homeomorfismo local $f : X \to Y$ es una aplicación abierta.

Demostración. Supongamos que f es un homeomorfismo local y sea $U \subset X$ un abierto. Para cada $x \in U$ tenemos que existen entornos abiertos $x \in V^x \subset U$ y $f(x) \in W^{f(x)}$ tales que

$$f|_{V^x} : V^x \to W^{f(x)},$$

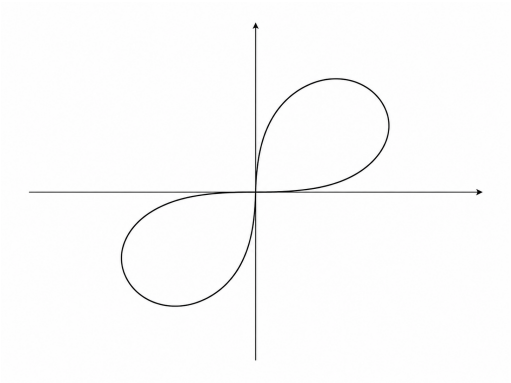
es homeomorfismo. Claramente, $W^{f(x)} = f|_{V^x}(V^x) = f(V^x) \subset f(U)$, por lo que

$$f(U) = \bigcup_{x \in U} W^{f(x)}.$$

Así, tenemos que $f(U)$ es abierto en Y por ser unión de abiertos en Y. □

Ejemplo. Consideremos la función

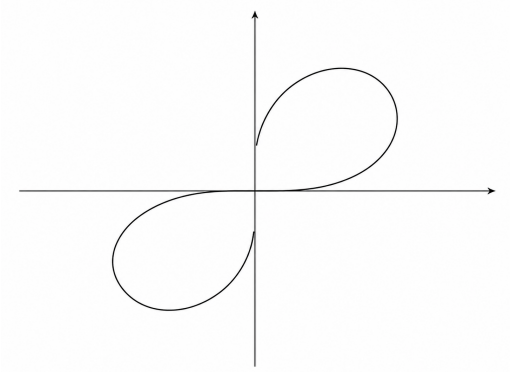
$$f : (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \to (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u) : t \to \left(\frac{t}{1+t^4}, \frac{t^3}{1+t^4}\right).$$



Se puede comprobar que es una función biyectiva pero no es homeomorfismo. Nos preguntamos si será homeomorfismo local. No lo es puesto que cualquier entorno del $(0,0)$ va a contener imágenes de puntos que están arbitrariamente lejos. En cualquier otro punto no hay problema. Sin embargo, dado $M > 0$ tendremos que

$$f|_{(-M,M)} : (-M, M) \to \left(f\left(-M, M\right), \mathcal{T}_u|_{f(-M,M)}\right),$$

sí es homeomorfismo local en todos los puntos.



Definición 2.6 (Variedad topológica)**.** Un espacio topológico X es una **variedad topológica de dimensión** n si cada punto $x \in X$ tiene un entorno homeomorfo a una bola abierta en $\mathbb{R}^n$ con la topología usual.

Capítulo 3

Construcción de espacios topológicos

3.1. Topología inicial

Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ y una función $f : Y \to (X, \mathcal{T})$, nos preguntamos si hay alguna topología $\mathcal{T}'$ en Y que haga que f sea continua. Es trivial que si tomamos $\mathcal{T}' = \mathcal{P}(Y)$ obtenemos el resultado deseado. En general, buscaremos la topología menos fina que cumpla lo requerido.

Observación. Si f es continua tendremos que para todo abierto $U \in \mathcal{T}$ debe ser que $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$. Por tanto, la topología que buscamos es $\left\{f^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T}\right\}$, que es una topología en Y.

Demostración. Veamos que la familia $\mathcal{T}^f = \left\{f^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T}\right\}$ es una topología.

1. Tenemos que $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$ y $Y = f^{-1}(X)$, por lo que $\emptyset$ y X están en $\mathcal{T}^f$.
2. Supongamos que $\{U_i\}_{i\in I} \subset \mathcal{T}^f$, entonces existe V_i tal que $U_i = f^{-1}(V_i)$ para cada $i \in I$. Como $\bigcup_{i\in I} V_i \in \mathcal{T}$ tendremos que

$$\bigcup_{i\in I} U_i = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(V_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} V_i\right) \in \mathcal{T}^f.$$

3. Supongamos que $U_1, U_2 \in \mathcal{T}^f$. Entonces existen $V_1, V_2 \in \mathcal{T}$ tales que $U_i = f^{-1}(V_i)$ para $i \in \{1, 2\}$. De esta forma,

$$U_1 \cap U_2 = f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2) = f^{-1}(V_1 \cap V_2) \in \mathcal{T}^f.$$

Veamos que $\mathcal{T}^f$ es la topología más fina que cumple lo que queremos. Si tenemos otra topología $\mathcal{T}'$ en Y tal que $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es continua, tendremos que para cada $U \in \mathcal{T}$, $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'$, de forma que $\mathcal{T}^f \subset \mathcal{T}'$. □

Definición 3.1 (Topología imagen inversa)**.** Sea $f : X \to Y$ una aplicación y consideremos fijada en X una topología $\mathcal{T}$. La familia de subconjuntos

$$\left\{f^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T}\right\}$$

define una topología que llamaremos **topología imagen inversa por** f, o **topología inicial para** f y la denotaremos por $f^{-1}(\mathcal{T})$ o $\mathcal{T}^f$.

Proposición 3.1 (Propiedad universal)**.** Sea $f : Y \to X$ una aplicación y $\mathcal{T}$ una topología fijada en X. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La topología $\mathcal{T}'$ en Y es la topología inicial para f.
2. Para cada espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y para cada aplicación $g : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}')$ se tiene que g es continua si y sólo si

$$f \circ g : (Z, \mathcal{T}'') \to (X, \mathcal{T})$$

es continua.

Demostración. Demostramos cada implicación.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Supongamos que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$. Entonces, dado un espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y una aplicación

$$g : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

se tiene:

- Si g es continua, dado un abierto $U \subset X$, tendremos que

$$(f \circ g)^{-1}(U) = g^{-1}\left(f^{-1}(U)\right) \in \mathcal{T}'',$$

puesto que $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$. Por tanto, $f \circ g$ es continua.

- Si $f \circ g$ es continua, entonces para cada $V \in \mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$, se verifica que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = f^{-1}(U)$. Así,

$$g^{-1}(V) = g^{-1}\left(f^{-1}(U)\right) = (f \circ g)^{-1}(U) \in \mathcal{T}'',$$

por lo que g es continua.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Tomando como $(Z, \mathcal{T}'')$ el espacio $\left(Y, \mathcal{T}^f\right)$ y tomando g como la aplicación identidad en Y tendremos que

$$f \circ g = f \circ id_Y = f : \left(Y, \mathcal{T}^f\right) \to (X, \mathcal{T}).$$

Claramente esta función es continua. Pero entonces,

$$g = id_Y : \left(Y, \mathcal{T}^f\right) \to (Y, \mathcal{T}'),$$

es continua por lo que debe ser que $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}^f$. Por otro lado, tomando como $(Z, \mathcal{T}'')$ el espacio $(Y, \mathcal{T}')$ y como g la identidad en Y,

$$g = id_Y : (Y, \mathcal{T}') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

es claramente continua y por hipótesis sabemos que

$$f \circ g = f \circ id_Y = f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T}),$$

es continua por lo que $\mathcal{T}^f \subset \mathcal{T}'$.

□

Ejemplo. Consideremos un espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ e $Y \subset X$. Con la aplicación $j : Y \to X : y \to y$, tendremos que

$$\mathcal{T}^j = \left\{ j^{-1}(U) \ : \ U \in \mathcal{T} \right\} = \{ U \cap Y \ : \ U \in \mathcal{T} \},$$

por lo que obtenemos la topología relativa.

3.1.1. Embebimientos topológicos

Definición 3.2 (Embebimiento topológico)**.** Un **embebimiento topológico** es una aplicación inyectiva $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ tal que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$.

Observación. Si f es embebimiento entonces es continua.

Ejemplo. El ejemplo anterior de la topología relativa es un embebimiento topológico.

Proposición 3.2. Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es embebimiento topológico.
2. $f : (Y, \mathcal{T}') \to \left(f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)} \right)$ es homeomorfismo.

Demostración. Demostramos ambas implicaciones.

(1) $\Rightarrow$ **(2)** Claramente tendremos que $f : Y \to f(Y)$ es biyectiva. Sea $U \in \mathcal{T}$ de forma que $U \cap f(Y) \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$, entonces

$$f^{-1}(U \cap f(Y)) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(f(Y)) = f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'.$$

Así, tenemos que f es continua. Ahora, si cogemos $V \in \mathcal{T}'$ tendremos que existe $U \in \mathcal{T}$ tal que $V = f^{-1}(U)$. De esta forma, $f(V) = U \cap f(Y) \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$ y tenemos que $f : Y \to f(Y)$ es abierta. Así, es homeomorfismo.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Si $f : (Y, \mathcal{T}') \to \left(f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)} \right)$ es homeomorfismo tenemos que es biyectiva, por lo que $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es inyectiva. Queremos ver que $\mathcal{T}' = \mathcal{T}^f$. Por un lado, dado $U \in \mathcal{T}$ tendremos que $U \cap f(Y) \in \mathcal{T}|_{f(Y)}$ por lo que

$$f^{-1}(U \cap f(Y)) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(f(Y)) = f^{-1}(U) \cap Y = f^{-1}(U) \in \mathcal{T}'.$$

Así, debe ser que $\mathcal{T}^f \subset \mathcal{T}'$. Por otro lado, dado $U \in \mathcal{T}'$ tenemos que existe $V \in \mathcal{T}$ tal que $f(U) = V \cap f(Y)$, por lo que

$$U = f^{-1}(V \cap f(Y)) = f^{-1}(V) \cap f^{-1}(f(Y)) = f^{-1}(V).$$

Así, $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}^f$.

□

Ejemplo. Consideremos $f : \left(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{[,)}\right) \to \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right) : x \to (x, x)$ con $\mathcal{T}$ la topología del ejercicio 15 de la hoja 1. Esto es un embebimiento de la recta de Sofrengein en el espacio $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right)$. En efecto, es sencillo ver que se trata de una función inyectiva y que $\mathcal{T}^f = \mathcal{T}_{[,)}$.

Proposición 3.3 (Condiciones suficientes para embebimiento topológico)**.** Dada una aplicación $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$, se tiene:

1. Si f es inyectiva, continua y abierta, entonces f es embebimiento topológico.
2. Si f es inyectiva, continua y cerrada, entonces f es embebimiento topológico.

Demostración. Supongamos que $f : (Y, \mathcal{T}') \to (X, \mathcal{T})$ es una aplicación entre espacios topológicos. Demostramos sólo **(1)** puesto que **(2)** es análogo. Tenemos que para cada $V \in \mathcal{T}'$, $f(V) \in \mathcal{T}$. Como f es abierta tendremos que $f(V) \subset f(Y)$ es abierto en $f(Y)$. De esta forma, la función $f : (Y, \mathcal{T}') \to \left(f(Y), \mathcal{T}|_{f(Y)}\right)$ es biyectiva, continua y abierta, por lo que es homeomorfismo. Por la proposición anterior tendremos que f es embebimiento topológico. □

Ejemplo. Consideremos una aplicación $f : \left([0,1], \mathcal{T}_u|_{[0,1]}\right) \to \left((-1,2), \mathcal{T}_u|_{(-1,2)}\right)$ que es la inyección j que vimos antes. Es un embebimiento topológico puesto que es inyectiva y $\mathcal{T}^f = \mathcal{T}_u|_{[0,1]}$. Claramente tenemos que es un embebimiento topológico. Sin embargo no es una aplicación abierta puesto que $[0,1]$ no es abierto en $\mathcal{T}_u|_{(-1,2)}$.

Proposición 3.4. Dado un embebimiento topológico $f : Y \to X$ se tiene que:

1. f es abierta si y sólo si $f(Y)$ es abierto en X.
2. f es cerrada si y sólo si $f(Y)$ es cerrado en X.

Demostración. Demostramos sólo **(1)** puesto que la demostración de **(2)** es análoga. Como f es embebimiento topológico tendremos que la topología en Y es $\mathcal{T}^f$. Si f es abierta tenemos que para todo $V \in \mathcal{T}^f$ se tiene que $f(V) \in \mathcal{T}$. Basta con tomar $V = Y \in \mathcal{T}^f$ (porque $Y = f^{-1}(X)$, $X \in \mathcal{T}$) para ver que $f(Y) \in \mathcal{T}$. Recíprocamente, supongamos que $f(Y)$ es abierto en X. Como para cada abierto $V \subset Y$ se tiene que $V = f^{-1}(U)$ abierto en X, tendremos que $f(V) = U \cap f(Y)$ es abierto en X. □

Observación. Los embebimientos topológicos permiten considerar algunos espacios topo-

lógicos como subespacios de otros. Que un espacio sea subespacio de otro quiere decir que existe un embebimiento topológico del primero al segundo.

3.1.2. Productos (finitos) de espacios topológicos

Consideremos un número finito de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i=1,\dots,r}$ y el conjunto

$$Y = \prod_{i=1}^{r} X_i = \{(x_1, \dots, x_r) \ : \ x_i \in X_i, i \in \{1, \dots, r\}\}.$$

Consideramos también las proyecciones

$$p_j : \prod_{i=1}^{r} X_i \to X_j : (x_1, \dots, x_r) \to x_j$$

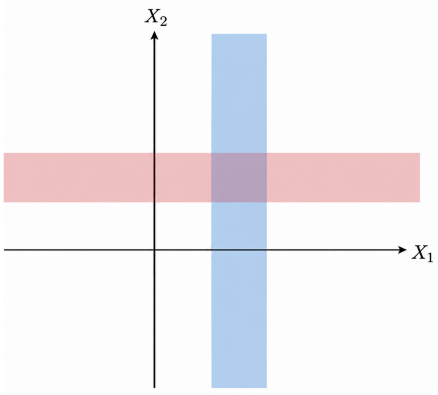
para cada $j \in \{1, \dots, r\}$. Buscamos la topología menos fina en $\prod_{i=1}^{r} X_i$ que haga que todas las proyecciones sean continuas. Una posible solución sería coger el conjunto

$$\mathcal{S} = \left\{p_j^{-1}(U_j) \ : \ j \in \{1, \dots, r\}, U_j \in \mathcal{T}_j\right\}.$$

El problema es que este conjunto no es una topología. En efecto, tendremos que

$$p_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times X_{j-1} \times U_j \times X_{j+1} \times \cdots \times X_r.$$

Se puede ver que la intersección de dos preimágenes $p_1^{-1}(U_1) \cap p^{-1}(U_2)$ no está en $\mathcal{S}$.



La solución consiste en coger una base

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times \cdots \times U_r \ : \ U_i \subset X_i, i \in \{1, \dots, r\}\},$$

que es la base determinada por la subbase $\mathcal{S}$. En efecto, tenemos que

$$U_1 \times \cdots \times U_r = p_1^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_r^{-1}(U_r).$$

Veamos que $\mathcal{B}$ es en efecto una base:

- Por un lado, como $X_i = \bigcup_{j\in J_i} U_j$ con $U_j \in \mathcal{T}_i$, tendremos que

$$\prod_{i=1}^{r} X_i = \bigcup_{U_j^i\in\mathcal{T}_i, i\in\{1,\dots,r\}, j\in J} U_j^1 \times \cdots \times U_j^r, .$$

- Por otro lado, supongamos que $B_1 = U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{B}$ y $B_2 = V_1 \times \cdots \times V_r \in \mathcal{B}$ no son disjuntos, por lo que existe $(x_1, \dots, x_r) \in B_1 \cap B_2$. Tendremos que

$$(x_1, \dots, x_r) \in (U_1 \cap V_1) \times \cdots \times (U_r \cap V_r) \subset B_1 \cap B_2.$$

  Además, es sencillo ver que $(U_1 \cap V_1) \times \cdots \times (U_r \cap V_r) \in \mathcal{B}$.

Hemos visto que $\mathcal{B}$ es una base, ahora veamos que genera la topología menos fina que hace continuas todas las proyecciones p_j para $j \in \{1, \dots, r\}$. Si $\mathcal{T}$ es una topología que cumple estas características, tendremos que si $U_j \in \mathcal{T}_j$ entonces

$$p_j^{-1}(U_j) = X_1 \times \cdots \times X_{j-1} \times U_j \times X_{j+1} \times \cdots \times X_r \in \mathcal{T}.$$

Así, para $U = U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{T}_\mathcal{B}$ tendremos que $U = p_1^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_r^{-1}(U_r) \in \mathcal{T}$, por lo que $\mathcal{T}_\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$.

Definición 3.3 (Topología producto)**.** Dado un conjunto finito de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i=1,\dots,r}$, a la topología determinada por la subbase

$$\mathcal{S} = \left\{p_j^{-1}(U_j) \ : \ j \in \{1, \dots, r\}, U_j \in \mathcal{T}_j\right\}.$$

la denominamos **topología producto** y la escribimos $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

Ejemplo. Consideremos el producto de n copias de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$. Es sencillo ver que la topología producto en $\mathbb{R}^n$ es la topología usual en $\mathbb{R}^n$. En efecto, podemos ver que $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ con (a_i, b_i) intervalo de $\mathbb{R}$, es una base de la topología usual en $\mathbb{R}^n$.

Proposición 3.5. Se consideran espacios topológicos $(X_i, \mathcal{T}_i)$ para $i = 1, \dots, r$, el conjunto producto $Y = \prod_{i=1}^{r} X_i$ y las aplicaciones proyección $p_i : Y \to X_i$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La topología $\mathcal{T}'$ en Y es la topología producto.
2. Para cada espacio topológico $(Z, \mathcal{T}'')$ y para cada aplicación

$$g = (g_1, \dots, g_r) : (Z, \mathcal{T}'') \to (Y, \mathcal{T}'),$$

   se tiene que g es continua si y sólo si todas las aplicaciones

$$g_i = p_i \circ g : (Z, \mathcal{T}'') \to (X_i, \mathcal{T}_i), \ i = 1, \dots, r,$$

   son continuas.

Demostración. Consideramos ambas implicaciones.

($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{T}' = \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

- Si g es continua tendremos que como p_j es continua $\forall j \in \{1, \dots, r\}$, tendremos que $p_j \circ g$ es continua.
- Si $p_j \circ g$ es continua para cada $j \in \{1, \dots, r\}$, cogemos $U_1 \times \cdots \times U_r \in \mathcal{T}'$, entonces tendremos que

$$g^{-1}(U_1 \times \cdots \times U_r) = \bigcap_{i=1}^{r} g_i^{-1}(U_i) = \bigcap_{i=1}^{r} (p_i \circ g)^{-1}(U_i) \in \mathcal{T}''.$$

  Así, tenemos que g es continua.

($\Leftarrow$) Elegimos $(Z, \mathcal{T}'') = \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)$ y $g = id$. Entonces,

$$p_j \circ id = p_j : \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) \to (X_j, \mathcal{T}_j)$$

es continua, por lo que debe ser que

$$g = id : \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) \to \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \mathcal{T}'\right)$$

es continua y por tanto tenemos que $\mathcal{T}' \subset \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$. Recíprocamente, cogiendo $(Z, \mathcal{T}'') = \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \mathcal{T}'\right)$, cogemos $g = id$ que claramente es continua. Por tanto, p_j es continua para $j \in \{1, \dots, r\}$ y debe ser que $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i \subset \mathcal{T}'$ [1].

□

Proposición 3.6. Para cada $j = 1, \dots, r$ las aplicaciones

$$p_j : \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) \to (X_j, \mathcal{T}_j)$$

son abiertas.

[1] Estamos usando el hecho de que $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$ es la topología menos fina que hace que todas las proyecciones sean continuas.

Demostración. Supongamos que $\Omega \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$, entonces exsisten $U_i^\alpha \in \mathcal{T}_i$ con $\Omega = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} (U_1^\alpha \times \cdots \times U_r^\alpha)$ y por tanto

$$p_j(\Omega) = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} p_j(U_1^\alpha \times \cdots \times U_r^\alpha) = \bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_j^\alpha \in \mathcal{T}_j.$$

□

Observación. Las proyecciones no son cerradas en general. Por ejemplo, consideremos en $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u) \times (\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$ la hipérbola $H = \{xy = 1\} \subset \mathbb{R}^2$, que es un conjunto cerrado. Tenemos que $p_1(H) = \mathbb{R}/\{0\}$ que no es cerrado.

Proposición 3.7. Para cada $j \in \{1, \ldots, r\}$ y para cualesquiera $a_k \in X_k$ con $k \neq j$, fijados la aplicación

$$\alpha_j : (X_j, \mathcal{T}_j) \to \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right) : x_j \to (a_1, \ldots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \ldots, a_r),$$

es un embebimiento topológico.

Demostración. Consideremos $\alpha_j : (X_j, \mathcal{T}_j) \to \left(\alpha_j(X_j), \left(\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)|_{\alpha_j(X_j)}\right)$. Queremos ver que es un homeomorfismo. Claramente es biyectiva. Veamos ahora que es continua. Si cogemos $U_1 \times \cdots \times U_r \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$, distinguimos dos casos:

- Si $(U_1 \times \cdots \times U_r) \cap \alpha_j(X_j) = \emptyset$ es porque debe existir $k \in \{1, \ldots, r\} \setminus \{j\}$ con $a_k \notin U_k$. En este caso $\alpha_j^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_j$.
- Si no es vacío tendremos que

  $$(U_1, \times \cdots \times U_r) \cap \alpha_j(X_j) = \{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times U_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_r\}.$$

  De esta forma,

  $$\alpha_j^{-1}(\{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times U_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_r\}) = U_j \in \mathcal{T}_j.$$

Por tanto, α_j es continua. Finalmente, veamos que es abierta. Si $\Omega_j \in \mathcal{T}_j$ tendremos que

$$\begin{aligned}\alpha_j(\Omega_j) &= \{a_1\} \times \cdots \times \{a_{j-1}\} \times \Omega_j \times \{a_{j+1}\} \times \cdots \times \{a_r\} \\ &= (X_1 \times \cdots \times X_{j-1} \times \Omega_j \times X_{j+1} \times \cdots \times X_r) \cap \alpha_j(X_j) \in \left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \left(\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)|_{\alpha_j(X_j)}\right).\end{aligned}$$

Así, tenemos que α_j es abierta por lo que es homeomorfismo. □

Ejemplo. Nos preguntamos si existen $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ topologías en $\mathbb{R}$ tales que $\left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right) = (\mathbb{R}, \mathcal{T}_1) \times (\mathbb{R}, \mathcal{T}_2)$ con $\mathcal{T}$ la topología del ejercicio 15. Necesariamente debe ser que $\mathcal{T}_1$ y $\mathcal{T}_2$ son la topología discreta. Sin embargo, esto no puede ser porque $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}}) \times (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{dis}}) = \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_{\text{dis}} \times \mathcal{T}_{\text{dis}}\right) \neq \left(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}\right)$.

Proposición 3.8. Consideremos una familia de espacios topológicos $\{X_i, \mathcal{T}_i\}_{i=1,\dots,r}$ y el espacio topológico producto $\left(\prod_{i=1}^{r} X_i, \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i\right)$.

1. Si $V^{a_j} \subset X_j$ es entorno de $a_j \in X_j$ para $j \in \{1, \dots, r\}$, entonces
$$V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r} \subset \prod_{i=1}^{r} X_i$$
es entorno del punto $(a_1, \dots, a_r)$.
2. Si $\mathcal{V}^{a_i}$ es una base de entornos de $a_i \in X_i$,
$$\mathcal{V}^{(a_1,\dots,a_r)} = \left\{V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r} \ : \ V^{a_i} \in \mathcal{V}^{a_i}, i = 1, \dots, r\right\},$$
es una base de entornos de $(a_1, \dots, a_r)$.
3. Si $\mathcal{B}_i \subset \mathcal{P}(X_i)$ es una base de $\mathcal{T}_i$ para $i = 1, \dots, r$, entonces
$$\mathcal{B}_{1\times\cdots\times r} = \left\{U_1 \times \cdots \times U_r \ : \ U_i \in \mathcal{B}_i, i = 1, \dots, r\right\},$$
es una base de $\prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$.

Demostración. Tendremos que existen abiertos U_j tales que $a_j \in U_j \subset V^{a_j}$, de forma que
$$(a_1, \dots, a_r) \in U_1 \times \cdots \times U_r \subset V^{a_1} \times \cdots \times V^{a_r},$$
que es un entorno de $(a_1, \dots, a_r)$ puesto que $U_1 \times \cdots \times U_r \in \prod_{i=1}^{r} \mathcal{T}_i$. □